Безкрайни суми. Критерии за сходимост.

Петко Лазаров

Дефиниция — Всеки израз от вида

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \ldots$$

където $a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ ще наричаме безкраен ред от реални числа. Числата a_n са членове на редицата. Сумата $S_n := a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ се нарича n-та частична сума.
Ако $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща, казваме че редът е сходящ и границата $S := \lim S_n$ наричаме сума на този ред

Теорема. Ако $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ са сходящи, то сходящ е $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ при това

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$$

Теорема. Ако $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ и $c \in \mathbb{R}$, то е сходящ и $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ при това

$$\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Теорема. Ако $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ, то $\lim a_n = 0$

Обратното не е вярно. Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ е разходящ.

Теорема. Ако $\lim a_n \neq 0$ (или не съществува), то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е разходящ.

Теорема (НДУ на Коши за сходимост на редове). Редът $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ тогава и само тогава, когато

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{R} : \quad \left| \sum_{n=k}^{k+p} a_n \right| < \varepsilon \quad \text{при} \quad k > \nu \quad p \in \mathbb{N}.$$

Теорема (Принцип за сравняване на редовете). Нека членовете на редовете $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ удовлетворяват условието

$$0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$$

Тогава

(а) ако $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ е сходящ, то и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ също е сходящ,

(б) ако $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е разходящ, то и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ също е разходящ,

Теорема. Дадени са два числови реда с неотрицателни членове $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Ако $\lim \frac{a_n}{b_n} = r \neq 0$, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходи} \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ сходи}$$

Обикновено си служим със следния ред при прилагането на Пр за срв.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

Той се нарича обощен хармоничен ред. При $\alpha = 1$ е хармоничния ред.

Теорема.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \text{ е сходящ} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha > 1$$

Доказателство.
Вече сме доказали, че при $\alpha = 1$ редът е разходящ. От пр. за срв. на редове веднага следва, че е разходящ и за $\alpha < 1$.

Нека разгледаме $\alpha > 1$ и да си групираме сумата по следния начин

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} &= 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \\ &+ \left(\frac{1}{3^\alpha} + \frac{1}{4^\alpha}\right) + \\ &+ \left(\frac{1}{5^\alpha} + \cdots + \frac{1}{8^\alpha}\right) + \ldots\end{aligned}$$

Във всяка една от тези скоби числата са от $2^k + 1$ до 2^{k+1}. Значи сумата във всяка скоба е не по-голяма от $2^k \cdot \dfrac{1}{(2^k)^\alpha} = 2^{-k(\alpha-1)}$. Следователно

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} &< 1 + \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k(a-1)} \\ &= 1 + \frac{1}{1 - 2^{1-a}}\end{aligned}$$

Лема.

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n \text{ е сходящ} \iff |q| < 1$$

Теорема (Критерий на Коши). Нека $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ е такъв че $a_n \geq 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$ и съществува

$$\ell := \lim \sqrt[n]{a_n}$$

Тогава

(а) ако $\ell < 1$, то редът е сходящ,

(б) ако $\ell > 1$ то редът е разходящ.

Задача 1

Да се докаже, че редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}$$

е сходящ.

Теорема (Критерий на Даламбер). Нека $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е такъв, че $a_n > 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$ и съществува

$$\ell := \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

Тогава

(а) ако $\ell < 1$, то редът е сходящ,

(б) ако $\ell > 1$ то редът е разходящ.

Задача 2

Да се докаже, че редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

е сходящ.

Теорема (Критерий на Раабе – Дюамел). Нека $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е такъв, че $a_n > 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$ и съществува

$$\ell := \lim n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$$

Тогава

(а) ако $\ell < 1$, то редът е разходящ,

(б) ако $\ell > 1$ то редът е сходящ.

Задача 3

Да се докаже, че редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

сходи.

Задача 4

Да се изследва за сходимост редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}$$

Задача 5

Да се изследва за сходимост редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$$

Задача 6

Да се изследва за сходимост редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2 4^{2n}}$$

Задача 7

Да се изследва за сходимост редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n!}}{(2+\sqrt{1})(2+\sqrt{2})\dots(2+\sqrt{n})}$$

Задача 8

Да се изследва за сходимост редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!2^n}{3\cdot 7\cdot 11\dots(4n-1)}$$

Задача 9

Да се изследва за сходимост редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n^2+3n+2}{7n^2-2n+1}\right)^{2n}$$

Задача 10

Да се изследва за сходимост числовия ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

Задача 11

Да се изследва за сходимост числовия ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}$$